Maharashtra State Board Sample Paper 2026

N 684

Seat No. | | | | | | | |

2025 VII 01 1100 -N 684- MATHEMATICS (71) ALGEBRA—PART I (E)

(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours **(Pages 11)** **Max. Marks : 40**

***Note* :— (*i*) *All* questions are compulsory.**

(*ii*) Use of a calculator is not allowed.

(*iii*) The numbers to the right of the questions indicate full marks.

(*iv*) In case of MCQs [Q. No. 1(A)] only the first attempt will be evaluated and will be given credit.

1. (A) Four alternative answers are given for every subquestion. Choose the correct alternative and write its alphabet with subquestion number : 4

(*i*) The value of determinant $\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -7 & -4 \end{vmatrix}$ is .....

(A) –1

(B) –41

(C) 41

(D) 1

P.T.O.

aglasem.com

(*ii*) Out of the following equations which one is not a quadratic equation ?

(A) $x^2 + 4x = 11 + x^2$

(B) $x^2 = 4x$

(C) $5x^2 = 90$

(D) $2x - x^2 = x^2 + 5$

(*iii*) For given A.P. $a = 3.5$, $d = 0$, then t_2 = ...

(A) 0

(B) 3.5

(C) 7

(D) 10.5

(*iv*) From the following numbers which number cannot represent a probability ?

(A) 0.6

(B) 2.0

(C) 0.15

(D) 0.75

aglasem

aglasem.com

(B) Solve the following subquestions : **4**

(*i*) For simultaneous equations in variables x and y $D_x = 49$, $D_y = -63$, $D = 7$, then find the value of x.

(*ii*) Write the following quadratic equation in standard form :

$$2y = 10 - y^2$$

(*iii*) Face value of one share is ₹ 100 and premium is ₹ 10. Find the market value of the share.

(*iv*) Find the class mark of the class 6–10.

2. (A) Complete the following activities and rewrite it (any *two*) : **4**

(*i*) Complete the following activity to solve the quadratic equation $x^2 + 8x - 48 = 0$ by completing square method.

Activity :

$\therefore\ x^2 + 8x - 48 = 0$

$\therefore\ x^2 + 8x + 16 - \square - 48 = 0$

$\therefore\ (x + 4)^2 - \square = 0$

$\therefore\ (x + 4)^2 = 64$

$\therefore\ x + 4 = \square$ or $x + 4 = -8$

$\therefore\ x = 4$ or $x = \square$

P.T.O.

aglasem.com

(*ii*) Courier service agent charged total ₹ 590 to courier a parcel from Nashik to Nagpur. In the tax invoice taxable value is ₹ 500 on which CGST is ₹ 45 and SGST is ₹ 45. Complete the following activity to find the rate of GST charged for this service :

Activity :

Total GST = CGST + SGST

= ☐ + 45

= ₹ ☐

Rate of GST = $\frac{90}{500} \times$ ☐

∴ Rate of GST charged by agent is ☐ %

(*iii*) The monthly expenditure of a family on different items is shown in the following table. Complete the following activity to calculate the related central angles.

aglasem.com

Activity :

Different items	**Percentage of expenditure**	**Measure of central angle**
Food	40	$\frac{40}{100} \times 360^\circ = \square^\circ$
Clothing	20	$\frac{20}{100} \times 360^\circ = \square^\circ$
Education	30	$\frac{30}{100} \times 360^\circ = \square^\circ$
Other expenditure	10	$\frac{10}{100} \times 360^\circ = \square^\circ$
Total	100	360°

(B) Solve the following subquestions (any *four*) : **8**

(*i*) Find the values of $(x + y)$ and $(x - y)$ of the following given simultaneous equations :

$$101x + 99y = 501$$

$$99x + 101y = 499$$

(*ii*) Solve the following quadratic equation by factorisation method :

$$x^2 - 15x + 54 = 0$$

(*iii*) Which term of the following A.P. is 560 ?

2, 11, 20, 29, ...

P.T.O.

aglasem.com

(*iv*) Market value of a share is ₹ 200. If the brokerage rate is 0.3%, then find the purchase value of the share.

(*v*) If $\sum fidi = 10{,}000$, $\sum fi = 100$ and A = 2000, then find mean $(\bar{x})$.

3. (A) Complete the following activities and rewrite it (any *one*) : 3

(*i*) In an A.P. sum of three consecutive terms is 27 and their product is 504. Complete the following activity to find the terms.

Activity :

Let three consecutive terms be $a - d$, a, $a + d$.

$\therefore \quad a - d + a + a + d =$ ☐

$\therefore \quad a =$ ☐

Similarly :

$(a - d) \times a \times (a + d) =$ ☐

$\therefore \quad [(9)^2 - d^2] \times 9 = 504$

$\therefore \quad (81 - d^2) \times 9 = 504$

$\therefore \quad d^2 = 81 -$ ☐

$\therefore \quad d = \pm 5$

Thus by putting $a = 9$ and $d = 5$ we get three consecutive terms = ☐

Or by putting $a = 9$ and $d = -5$ we get three consecutive terms = ☐

aglasem.com

(*ii*) A card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards.

Complete the following activity to find the probability of the following events :

(*a*) A red card

(*b*) A face card.

Activity :

Let 'S' is the sample space

$\therefore$ $n(S) =$ ☐

Event A : Card drawn is a red card.

Total red cards = ☐

$\therefore$ $n(A) =$ ☐

$\therefore$ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ ..... Formula

$\therefore$ $P(A) = \frac{26}{52}$

$\therefore$ $P(A) =$ ☐

P.T.O.

aglasem.com

Event B : Card drawn is a face card.

Total face cards = 12

$\therefore \quad n(B) = \square$

$\therefore \quad P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}$ ..... Formula

$\therefore \quad P(B) = \frac{12}{52}$

$\therefore \quad P(B) = \square$

(B) Solve the following subquestions (any *two*) : **6**

(*i*) In the following table the yearly investment made by 210 families is given. From this information draw the histogram.

Investment (Thousand Rupees)	**Number of families**
10–20	30
20–30	50
30–40	60
40–50	55
50–60	15

aglasem.com

(*ii*) Shri Shivajirao has purchased 150 shares of F.V. ₹ 100, for M.V. of ₹ 120. Company has paid 7% dividend. Find the rate of return on his investment.

(*iii*) Product of Shraddha's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age.

(*iv*) Solve the following simultaneous equations graphically :

$$x + y = 6,\ x - y = 4$$

4. Solve the following subquestions (any *two*) : **8**

(*i*) In an agriculture field the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5 : 4. Total salary of one day of both of them is ₹ 900. Find daily wages of skilled and unskilled workers.

(*ii*) Two dice are thrown. Find the probability of the following events :

(*a*) Event A : The sum of the numbers on their upper faces is at least 9.

aglasem.com

(*b*) Event B : The sum of the numbers on their upper faces is divisible by 5.

(*c*) Event C : The number on the upper face of the first die is greater than the number on the upper face of the second die.

(*iii*) In the following frequency distribution table ages of 300 patients and number of patients in a hospital is given. Find the median age of the patients :

Age (In years)	**Number of patients**
10–20	60
20–30	42
30–40	55
40–50	70
50–60	53
60–70	20

aglasem

aglasem.com

5. Solve the following subquestions (any *one*) : **3**

(*i*) Three conditions are given below. Write the quadratic equation for each of them satisfy that condition :

(*a*) If discriminant $\Delta = 0$

(*b*) If discriminant $\Delta > 0$

(*c*) If discriminant $\Delta < 0$

(*ii*) If first term of an A.P. is '*p*', second term is '*q*' and last term is '*r*', then show that the sum of all terms is $\frac{(p+r)(q+r-2p)}{2(q-p)}$.

aglasem.com

Maharashtra State Board Sample Paper 2026

2025 VII 01 - 1100

२०२५.०७.०१ - ११००

N 685

Seat No.
बैठक क्र.

Time : 2 Hours **MATHEMATICS (71) ALGEBRA—PART I (M)**
वेळ - २ तास **गणित - (७१) बीजगणित—भाग १(म)**

(REVISED COURSE)

Pages - 11 **Total Marks : 40**
पृष्ठे - ११ **एकूण गुण - ४०**

सूचना :— (*i*) *सर्व* प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

(*ii*) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.

(*iii*) प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात.

(*iv*) प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचे [प्रश्न क्र. 1(A)] मूल्यमापन केवळ प्रथम प्रयत्नातील पर्याय ग्राह्य धरून केले जाईल व त्यालाच गुण दिले जातील.

1. (A) पुढील प्रत्येक उपप्रश्नासाठी चार पर्यायी उत्तरे दिली आहेत. त्यापैकी अचूक पर्याय निवडून त्याचे वर्णाक्षर लिहा : **4**

(*i*) $\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -7 & -4 \end{vmatrix}$ या निश्चयकाची किंमत किती ?

(A) –1

(B) –41

(C) 41

(D) 1

P.T.O.

aglasem.com

(*ii*) खालीलपैकी कोणते समीकरण वर्गसमीकरण नाही ?

(A) $x^2 + 4x = 11 + x^2$

(B) $x^2 = 4x$

(C) $5x^2 = 90$

(D) $2x - x^2 = x^2 + 5$

(*iii*) एका अंकगणिती श्रेढीसाठी $a = 3.5$, $d = 0$, तर t_2 = ...

(A) 0

(B) 3.5

(C) 7

(D) 10.5

(*iv*) खालील पर्यायात दिलेल्या संख्यांपैकी कोणती संख्या संभाव्यता असू शकणार नाही ?

(A) 0.6

(B) 2.0

(C) 0.15

(D) 0.75

aglasem

aglasem.com

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा : **4**

(*i*) x व y ही चले असलेल्या एकसामयिक समीकरणांसाठी जर $D_x = 49$, $D_y = -63$, $D = 7$ असेल तर x ची किंमत काढा.

(*ii*) खालील वर्गसमीकरण सामान्यरूपात लिहा :

$$2y = 10 - y^2$$

(*iii*) एका शेअरची दर्शनी किंमत ₹ 100 व अधिमूल्य ₹ 10 असताना त्या शेअरचा बाजारभाव काढा.

(*iv*) 6–10 या वर्गाचा वर्गमध्य काढा.

2. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणत्याही दोन) : **4**

(*i*) $x^2 + 8x - 48 = 0$ हे वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडविण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा :

कृती :

$\therefore x^2 + 8x - 48 = 0$

$\therefore x^2 + 8x + 16 - \square - 48 = 0$

$\therefore (x + 4)^2 - \square = 0$

$\therefore (x + 4)^2 = 64$

$\therefore x + 4 = \square$ किंवा $x + 4 = -8$

$\therefore x = 4$ किंवा $x = \square$

P.T.O.

aglasem.com

4/N 685

(*ii*) कुरिअर सेवा देणाऱ्या एका एजंटने एक पार्सल नाशिकडून नागपूरला पाठविण्यासाठी ग्राहकाकडून एकूण ₹ 590 घेतले. त्यात ₹ 500 करपात्र किंमतीवर केंद्राचा कर ₹ 45 व राज्याचा कर ₹ 45 आहे, तर या व्यवहारात आकारलेला वस्तू व सेवाकराचा दर काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

कृती :

एकूण वस्तू व सेवाकर = केंद्राचा कर + राज्याचा कर

= ☐ + 45

= ₹ ☐

वस्तू व सेवा कराचा दर = $\frac{90}{500} \times$ ☐

∴ कुरिअर सेवा देणाऱ्या एजंटने वस्तू व सेवा कराचा दर ☐ % आकारला.

(*iii*) एका कुटुंबाचा विविध बाबींवर होणारा मासिक खर्च दिलेला आहे. त्यावरून केंद्रीय कोनांची मापे काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा :

aglasem.com

5/N 685

कृती :

विविध बाबीं	**प्रतिशत खर्च**	**केंद्रीय कोनाचे माप**
अन्न	40	$\frac{40}{100} \times 360^\circ = \square^\circ$
कपडे	20	$\frac{20}{100} \times 360^\circ = \square^\circ$
शिक्षण	30	$\frac{30}{100} \times 360^\circ = \square^\circ$
इतर खर्च	10	$\frac{10}{100} \times 360^\circ = \square^\circ$
एकूण	100	360°

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही चार) : **8**

(*i*) खाली दिलेल्या एकसामयिक समीकरणांवरून $(x + y)$ आणि $(x - y)$ यांच्या किंमती काढा :

$$101x + 99y = 501$$

$$99x + 101y = 499$$

(*ii*) खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा :

$$x^2 - 15x + 54 = 0$$

(*iii*) खालील अंकगणिती श्रेढीचे कितवे पद 560 आहे ?

2, 11, 20, 29, ...

P.T.O.

aglasem.com

(*iv*) शेअरचा बाजारभाव ₹ 200 आहे, तो खरेदी करताना 0.3% दलाली दिली, तर त्या शेअरची खरेदी किंमत किती ?

(*v*) जर $\sum fidi = 10{,}000$, $\sum fi = 100$ आणि A = 2000 तर मध्य ($\bar{x}$) काढा.

3. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणतीही एक) : **3**

(*i*) एका अंकगणिती श्रेढीतील तीन क्रमागत पदांची बेरीज 27 व त्यांचा गुणाकार 504 आहे, तर ती पदे शोधण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

कृती :

समजा अंकगणिती श्रेढीतील तीन क्रमागत पदे $a - d, a, a + d$.

$\therefore \quad a - d + a + a + d =$ ☐

$\therefore \quad a =$ ☐

तसेच :

$(a - d) \times a \times (a + d) =$ ☐

$\therefore \quad [(9)^2 - d^2] \times 9 = 504$

$\therefore \quad (81 - d^2) \times 9 = 504$

$\therefore \quad d^2 = 81 -$ ☐

$\therefore \quad d = \pm 5$

$a = 9$ आणि $d = 5$ ठेवून तीन क्रमागत पदे = ☐

किंवा $a = 9$ आणि $d = -5$ ठेवून तीन क्रमागत पदे = ☐

aglasem.com

(*ii*) योग्यरीतीने पिसलेल्या 52 पत्त्यांच्या कॅटमधून एक पत्ता काढला तर खालील घटनांची संभाव्यता काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा :

(*a*) तो पत्ता लाल असणे.

(*b*) तो पत्ता चित्रयुक्त असणे.

कृती :

समजा 'S' नमुना अवकाश आहे,

$\therefore \quad n(S) =$ ☐

समजा **घटना A :** काढलेला पत्ता लाल असणे.

एकूण लाल पत्ते = ☐

$\therefore \quad n(A) =$ ☐

$\therefore \quad P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)}$ ..... सूत्र

$\therefore \quad P(A) = \dfrac{26}{52}$

$\therefore \quad P(A) =$ ☐

P.T.O.

aglasem.com

समजा **घटना B :** काढलेला पत्ता चित्रयुक्त असणे.

एकूण 12 चित्रयुक्त पत्ते असतात

$\therefore \quad n(B) = \square$

$\therefore \quad P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}$ ..... सूत्र

$\therefore \quad P(B) = \frac{12}{52}$

$\therefore \quad P(B) = \square$

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही दोन) : **6**

(*i*) खालील सारणीत 210 कुटुंबांची वार्षिक गुंतवणूक दिली आहे. त्यावरून आयतालेख काढा :

गुंतवणूक (हजार रुपयांमध्ये)	**कुटुंबांची संख्या**
10–20	30
20–30	50
30–40	60
40–50	55
50–60	15

aglasem.com

(*ii*) श्री. शिवाजीराव यांनी 100 रुपये दर्शनी किंमतीचे 150 शेअर्स 120 रुपये या बाजारभावाचे खरेदी केले. नंतर 7% लाभांश कंपनीने दिला तर गुंतवणुकीवरील परताव्याचा दर किती ?

(*iii*) श्रद्धाच्या 2 वर्षापूर्वीच्या आणि 3 वर्षानंतरच्या वयांचा गुणाकार 84 आहे, तर तिचे आजचे वय काढा.

(*iv*) खालील एकसामयिक समीकरणे आलेखपद्धतीने सोडवा :

$$x + y = 6,\ x - y = 4$$

4. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही दोन) : **8**

(*i*) एका कृषी क्षेत्रातील कुशल आणि अकुशल कामगारांच्या रोजगाराचे गुणोत्तर 5 : 4 आहे. एका कुशल आणि अकुशल कामगाराचा एका दिवसाचा एकूण रोजगार 900 रुपये आहे. तर प्रत्येक कुशल कामगाराचा आणि अकुशल कामगाराचा रोजगार काढा.

(*ii*) दोन फासे फेकले असता, खालील घटनांची संभाव्यता काढा :

(*a*) घटना A : वरच्या पृष्ठभागावर येणाऱ्या अंकांची बेरीज कमीत कमी 9 आहे.

P.T.O.

aglasem.com

(*b*) घटना B : वरच्या पृष्ठभागावर येणाऱ्या अंकांच्या बेरजेला 5 ने पूर्ण भाग जातो.

(*c*) घटना C : पहिल्या फाशावर मिळालेला अंक दुसऱ्या फाशावरील अंकापेक्षा मोठा आहे.

(*iii*) खालील वारंवारता वितरणामध्ये एका दवाखान्यातील 300 रुग्णांचे वय (वर्षांमध्ये) आणि रुग्णांची संख्या दिली आहे. त्यावरून रुग्णांच्या वयाचे मध्यक काढा :

वय (वर्षांमध्ये)	**रुग्णांची संख्या**
10–20	60
20–30	42
30–40	55
40–50	70
50–60	53
60–70	20

aglasem.com

5. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणताही *एक*) : **3**

(*i*) खालील अटी पूर्ण करणारे प्रत्येकी एक वर्गसमीकरण लिहा :

(*a*) जर विवेचक $\Delta = 0$

(*b*) जर विवेचक $\Delta > 0$

(*c*) जर विवेचक $\Delta < 0$.

(*ii*) ज्या अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद '*p*' आहे. दुसरे पद '*q*' आहे आणि शेवटचे पद '*r*' आहे. तर त्या श्रेढीतील सर्व पदांची बेरीज $\frac{(p+r)(q+r-2p)}{2(q-p)}$ एवढी आहे हे दाखवा.

aglasem.com